UFMG

EEE 017 Confiabilidade de Sistemas
Engenharia de Sistemas
Prof. Michel Bessani
michel.bessani@gmail.com / mbessani@ufmg.br

ENG
Departamento de
Engenharia Elétrica

Orientações Trabalho Prático

1 Entregas

- Proposta de trabalho: até 23:55 de 06/11/2026;
- Documento final: até às 20:55 de 25/11/2026;
- Os textos e a apresentação deverão ser entregues em **formato PDF**;
- Não serão aceitos documentos em DOC, DOCX, PPT, PPTX, PPTS, etc.

2 Apresentação em Sala de Aula

- Dias 25/11 e 30/11, presencialmente;
- A ordem das apresentações será definida no dia, caso ninguém se predisponha, será arbitrado pelo professor;
- As apresentações devem ser de no máximo 10 minutos, seguidas de 5 minutos para arguição;
- O formato da apresentação é livre, podem usar da criatividade, mas o limite de tempo é rígido;
- O trabalho prático pode ser apresentado por todo o grupo ou apenas por alguns, a critério de cada equipe;
- Todos os membros da equipe devem estar presentes e preparados para responder às perguntas sobre qualquer aspecto do trabalho.

3 Escopo do Trabalho Prático

- Os trabalhos práticos serão feitos em grupo;
- Será aberta uma atividade no Moodle para que os grupos sejam definidos pelos próprios alunos;
- Cada grupo deverá escolher um sistema real para que possa realizar um estudo de confiabilidade, esse estudo pode ser analítico, numérico ou com dados históricos.
- Podem ser escolhidos sistemas estudados em outras disciplinas, estágio, trabalho, ou iniciação científica.

- Pode-se utilizar conceitos de outras disciplinas, como por exemplo, técnicas de otimização para melhorar algum índice de confiabilidade de um sistema ou aprendizado de máquina[1] para predição de algum índice de confiabilidade ou classificação de modo de falha;
- Qualquer análise deverá ser ponderada em **pelo menos um** índice de confiabilidade para este sistema.

3.1 Proposta

O texto da **Proposta do Trabalho** deverá conter uma primeira versão dos seguintes elementos:

1. Título;
2. Resumo;
3. Introdução: descrição geral sobre o que será apresentado no texto e os objetivos do trabalho;
4. Descrição do sistema: descrição inicial do sistema real escolhido, sua importância e os principais aspectos relacionados ao trabalho que será feito. Podem ser apresentados esquemáticos, fluxogramas e dados que serão utilizados.
5. Revisão da literatura: Devem ser citados trabalhos que trataram o mesmo sistema ou utilizam as mesmas técnicas que serão utilizadas pelo grupo;
6. Metodologia: explicação de quais métodos serão utilizados;
    - Obrigatório inserir uma **declaração de uso de IA**: ferramenta, finalidade, estratégia e responsabilidade autoral. Caso não tenha utilizado IA, declarar "Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada".
7. Resultados Esperados: o que se espera com a execução do trabalho;
8. Referências Bibliográficas: listagem das referências citadas;.

Limite de páginas: 3 páginas se coluna dupla e 6 páginas se coluna simples. Não é necessário utilizar o número máximo de páginas. Recomenda-se o uso do template de conferências do IEEE[2].

3.2 Documento Final

O texto do **Documento Final** será uma versão atualizada e expandida da **Proposta do Trabalho**, contendo resultados e conclusão:

1. Título;
2. Resumo;

[1] Acurácia e outras métricas de modelos de classificação ou regressão **não são índices** de confiabilidade.

[2] https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates

3. Introdução: descrição geral sobre o que será descrito no texto, incluindo o sistema de estudo, sua importância, e os objetivos do trabalho;
4. Revisão da literatura: Devem ser citados trabalhos que trataram o mesmo sistema ou utilizam as mesmas técnicas que foram utilizadas pelo grupo;
5. Materiais e Métodos: descrição detalhada do sistema real escolhido e da metodologia empregada na realização dos experimentos;
    - Obrigatório inserir uma **declaração de uso de IA**: ferramenta, finalidade, estratégia e responsabilidade autoral. Caso não tenha utilizado IA, declarar "Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada".
6. Resultados: apresentação e discussão dos resultados obtidos;
7. Conclusão: conclusões obtidas com o trabalho desenvolvido;
8. Referências Bibliográficas: listagem das referências citadas;

Limite de páginas: 6 páginas se coluna dupla e 12 páginas se coluna simples. Não é necessário utilizar o número máximo de páginas.

3.3 Uso de Ferramentas de IA Generativa

O uso de ferramentas de IA (GPT, Gemini, Claude e similares) no Trabalho Prático segue as orientações da UFMG (Guia de Inteligência Artificial) e é regido pelos princípios abaixo:

- Podem ser usadas para apoiar o aprendizado, esclarecer conceitos, revisar texto, gerar e depurar código, desde que você entenda e seja capaz de explicar o que foi feito, buscar referências bibliográficas e gerar gráficos ou elementos visuais;
- Não use IA para fabricar ou alterar dados ou resultados, redigir o relatório integralmente, produzir as conclusões;
- Todas as referências bibliográficas obtidas com auxílio de IA devem ser verificadas quanto à existência, autenticidade e conteúdo real da fonte original.
- **Declare o uso de IA** na metodologia ou em um apêndice (ferramenta, versão, uso e etapa e forma de utilização);
- **Omitir** o uso ou **apresentar resultados que você não consegue explicar** terão efeito na avaliação do Trabalho Prático, podendo inclusive **zerar a nota** do grupo;
- Lembre-se, você será o autor do trabalho, a IA pode ajudar, mas não pode pensar por você.
- A autoria e toda a responsabilidade sobre a obra produzida recaem exclusivamente sobre os autores do trabalho. O uso de IA não exime o grupo de responsabilidade sobre o conteúdo entregue.
- Cuidado com a exposição de dados sensíveis a IA comerciais sem realizar anonimização.

3.4 Exemplos de Semestres Anteriores

- Caixa de relés;
- Sistema de TI de um banco;
- Interrupções na Distribuição de Energia em BH;
- Sistema de baterias de Veículos Elétricos;
- Memórias DRAM;
- Sistema de embreagem automotiva;
- Sistema de freios ABS;
- Kit de cultivo hidropônico autônomo;
- Subsistemas de uma locomotiva;
- Central PABX;
- Baterias em sistemas aviônicos;
- Sistemas de ar condicionado de aviões;
- Subestação elétrica;
- Sistema de roteirização e programação de veículos para transporte público;
- Fonte linear ajustável;
- Discos rígidos;
- Transformadores de potência;
- Gerador de sinais;
- Serra elétrica;
- Circuito detector óptico de fumaça;
- Reatores nucleares;
- Bombas d'água;
- Sistema fotovoltaico para carregamento de dispositivos móveis;
- Turbinas a gás;
- Protótipo de Formúla SAE;
- Sistema de pagamentos online;
- Máquinas de corte de chapas;
- Sistema de gerenciamento de documentos digitais;
- Motor de indução monofásico;
- Sistemas de Código Aberto.

4 Avaliação

Os textos (Proposta e Documento Final) serão avaliados com base nos seguintes critérios, de igual peso:

- Qualidade do conteúdo;
- Qualidade da escrita;
- Qualidade da pesquisa bibliográfica feita;
- Adequação da análise dos resultados;
- Rigor de forma (citações, referências, figuras, etc);
- Adequação e transparência no uso de IA (declaração completa, referências verificadas, não terceirização de texto).

As apresentações serão avaliadas com base nos seguintes critérios, de igual peso:

- Qualidade da apresentação em sala de aula;
- Qualidade dos slides;

- Complexidade do problema escolhido;
- Participação do grupo;
- Respeito ao tempo máximo de apresentação;
- Desenvoltura de todos os elementos do grupo nas respostas às perguntas feitas pelo professor e colegas.

IMPORTANTE: Caso algum aluno não saiba explicar o que for apresentado, poderá ter a sua nota do TP zerada.

A nota do trabalho prático será a média aritmética das notas do texto e da apresentação.